

15. Determine la dimensión del subespacio de P_3 que consta de todos los polinomios $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, para los cuales $a_0 = 0$.
16. Sea $\{v_1, v_2, v_3\}$ una base para un espacio vectorial V . Demuestre que $\{u_1, u_2, u_3\}$ también es una base, en donde $u_1 = v_1$, $u_2 = v_1 + v_2$ y $u_3 = v_1 + v_2 + v_3$.
17. Demuestre que el espacio vectorial de todas las funciones con valor real definidas sobre la recta real completa es de dimensión infinita. (*Sugerencia.* Suponga que es de dimensión finita y que su dimensión es n y obtenga una contradicción al producir $n + 1$ vectores linealmente independientes.)
18. Demuestre que un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita es de dimensión finita.
19. Sea V un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita W . Demuestre que $\dim(V) \leq \dim(W)$ (*Sugerencia.* Por lo visto en el ejercicio 18, V es de dimensión finita.)
20. Demuestre que los únicos subespacios de R^3 son rectas que pasan por el origen, planos que pasan por el origen, el subespacio cero y el propio R^3 . (*Sugerencia.* Por lo visto en el ejercicio 19, los subespacios de R^3 deben ser de dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2, o bien, de dimensión 3.)
21. Pruebe el inciso (a) del teorema 9.
22. Pruebe el inciso (b) del teorema 9.
23. Pruebe el inciso (c) del teorema 9.

4.6 ESPACIO DE RENGLONES Y COLUMNAS DE UNA MATRIZ; RANGO; APLICACIONES PARA HALLAR BASES

En esta sección se estudian ciertos espacios vectoriales asociados con las matrices. Los resultados suministrarán un procedimiento sencillo para encontrar bases, reduciendo una matriz apropiada a una forma escalonada en los renglones.

Definición. Considérese la matriz de $m \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Los vectores

$$r_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$$

$$r_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n})$$

$$\vdots$$

$$r_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn})$$

formados a partir de los renglones de A se conocen como **vectores renglón** de A , y los vectores

$$\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{c}_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

formados a partir de las columnas de A se llaman **vectores columna** de A . El subespacio de R^n generado por los vectores renglón es el **espacio de renglones** de A , y el subespacio de R^m generado por los vectores columna es el **espacio de columnas** de A .

Ejemplo 37

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Los vectores renglón de A son

$$\mathbf{r}_1 = (2, 1, 0) \quad \text{y} \quad \mathbf{r}_2 = (3, -1, 4)$$

y los vectores columnas de A son

$$\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{c}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

El teorema siguiente ayuda a encontrar bases para los espacios vectoriales; su demostración se difiere hasta el final de la sección

Teorema 10. *Las operaciones elementales sobre los renglones no cambian el espacio de renglones de una matriz.*

Con base en este teorema se deduce que el espacio de renglones de una matriz A permanece inalterado al reducirla hasta una forma escalonada en los renglones. Sin embargo, los vectores renglón diferentes de cero de una matriz en la forma escalonada en los renglones siempre son lineales independientes (ejercicio 17), de modo que estos vectores renglón diferentes de cero forman una base para el espacio de renglones. Así entonces, se tiene el siguiente resultado:

Teorema 11. *Los vectores renglón diferentes de cero en una forma escalonada en los renglones de una matriz A forman una base para el espacio de renglones de A .*

Ejemplo 38

Encuéntrese una base para el espacio generado por los vectores

$$\mathbf{v}_1 = (1, -2, 0, 0, 3) \quad \mathbf{v}_2 = (2, -5, -3, -2, 6) \quad \mathbf{v}_3 = (0, 5, 15, 10, 0) \\ \mathbf{v}_4 = (2, 6, 18, 8, 6)$$

Solución. El espacio generado por estos vectores es el espacio de renglones de la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & -5 & -3 & -2 & 6 \\ 0 & 5 & 15 & 10 & 0 \\ 2 & 6 & 18 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

Al poner esta matriz en forma escalonada en los renglones se obtiene (verifíquese):

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Los vectores renglón diferentes de cero en esta matriz son

$$\mathbf{w}_1 = (1, -2, 0, 0, 3) \quad \mathbf{w}_2 = (0, 1, 3, 2, 0) \quad \mathbf{w}_3 = (0, 0, 1, 1, 0)$$

Estos vectores forman una base para el espacio de renglones y, como consecuencia, una base para el espacio generado por $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ y $\mathbf{v}_4$.

OBSERVACION. Se han estado escribiendo los vectores renglón de una matriz en notación horizontal, y los vectores columna en notación vertical (matricial), debido a que esto parece más natural. Sin embargo, no hay razón alguna de por qué no puedan escribirse los vectores renglón en notación vertical y los vectores columna en notación horizontal, si así resulta conveniente.

Teniendo en cuenta esta observación, es evidente que, excepto por un cambio de notación vertical a horizontal, el espacio de columnas de una matriz es el mismo que el espacio de renglones de su transpuesta. Por tanto, si se desea, se puede encontrar una base para el espacio de columnas de una matriz A , encontrando una base para el espacio de renglones de A^t y, a continuación, regresando a la notación vertical.

Ejemplo 39

Hállese una base para el espacio de columnas de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

Solución. Al transponer se obtiene

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 4 \\ 1 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

y al realizar la reducción hacia una forma escalonada en los renglones se llega a (verifíquese)

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto, los vectores (1, 3, 0) y (0, 1, 2) forman una base para el espacio de renglones de A^t o, lo que es equivalente,

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{y} \qquad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

forman una base para el espacio de columnas de A .

En el ejemplo 38, se aplicó la reducción en los renglones a fin de encontrar una base para el espacio generado por un conjunto de vectores. Sin embargo, ese método puede producir vectores base que no se encuentren entre los vectores del conjunto original. Ahora se muestra cómo producir una base que sea un *subconjunto* del conjunto dado de vectores. La idea es eliminar vectores del conjunto dado que sean combinaciones lineales del resto, dejando en consecuencia un conjunto de vectores linealmente independientes que generen el mismo espacio que el conjunto original de vectores. El método, el cual se aplica únicamente a vectores en R^n , se explica por medio de un ejemplo.

Ejemplo 40

Encuéntrese un subconjunto de los vectores

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, -2, 0, 3), & \mathbf{v}_2 &= (2, -5, -3, 6) \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 1, 3, 0), & \mathbf{v}_4 &= (2, -1, 4, -7), & \mathbf{v}_5 &= (5, -8, 1, 2) \end{aligned}$$

que forme una base para el espacio generado por estos vectores

Solución. Se principia por resolver la ecuación vectorial

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 + c_4\mathbf{v}_4 + c_5\mathbf{v}_5 = \mathbf{0} \qquad (4.11)$$

Al sustituir las componentes y, a continuación, igualar las componentes correspondientes de los dos miembros de (4.11) se llega al sistema homogéneo

$$\begin{aligned}
 c_1 + 2c_2 + 2c_4 + 5c_5 &= 0 \\
 -2c_1 - 5c_2 + c_3 - c_4 - 8c_5 &= 0 \\
 -3c_2 + 3c_3 + 4c_4 + c_5 &= 0 \\
 3c_1 + 6c_2 - 7c_4 + 2c_5 &= 0
 \end{aligned}$$

Al obtener este sistema por la eliminación de Gauss-Jordan se obtiene (verifíquese):

$$c_1 = -2s - t, \quad c_2 = s - t, \quad c_3 = s, \quad c_4 = -t, \quad c_5 = t \quad (4.12)$$

en donde s y t son arbitrarios. Sustituyendo (4.12) en (4.11), se obtiene

$$(-2s - t)\mathbf{v}_1 + (s - t)\mathbf{v}_2 + s\mathbf{v}_3 - t\mathbf{v}_4 + t\mathbf{v}_5 = \mathbf{0}$$

lo cual se puede volver a escribir como

$$s(-2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3) + t(-\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_4 + \mathbf{v}_5) = \mathbf{0} \quad (4.13)$$

Ya que s y t son arbitrarias, es posible hacer $s = 1, t = 0$ y, entonces $s = 0, t = 1$. Esto conduce a las **ecuaciones de dependencia**

$$\begin{aligned}
 -2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 &= \mathbf{0} \\
 -\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_4 + \mathbf{v}_5 &= \mathbf{0}
 \end{aligned} \quad (4.14)$$

Con estas ecuaciones se pueden expresar los vectores $\mathbf{v}_3$ y $\mathbf{v}_5$ como combinaciones lineales de los vectores *precedentes* (es decir, los vectores con subíndices menores). Se obtiene

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v}_3 &= 2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \\
 \mathbf{v}_5 &= \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_4
 \end{aligned} \quad (4.15)$$

lo cual indica que es posible descartar $\mathbf{v}_3$ y $\mathbf{v}_5$ del conjunto original, sin afectar el espacio generado.

A continuación se demuestra que los vectores restantes $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_4$ son linealmente independientes y, por tanto, forman una base para el espacio generado por $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$ y $\mathbf{v}_5$. Si

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_4\mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$$

entonces (4.11) se cumple con $c_3 = 0$ y $c_5 = 0$. Por tanto (4.12) se cumple con $s = c_3 = 0$ y $t = c_5 = 0$. A partir de las ecuaciones restantes en (4.12), se deduce que

$$c_1 = 0, \quad c_2 = 0, \quad \text{y} \quad c_4 = 0$$

lo cual prueba que $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_4$ son linealmente independientes.

OBSERVACION. Aun cuando se omite la demostración, se puede demostrar que después de aplicar las ecuaciones de dependencia, a fin de eliminar aquellos vectores que dependen de

los precedentes, los vectores restantes siempre serán linealmente independientes. Por consiguiente, no es necesario verificar la independencia como se hizo en el último ejemplo.

El teorema que sigue es uno de los resultados más fundamentales del álgebra lineal. La demostración se deja hasta el final de esta sección.

Teorema 12. Si A es una matriz cualquiera, entonces el espacio de renglones y el espacio de columnas de A tienen la misma dimensión.

Ejemplo 41

En el ejemplo 39 se vio que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

tiene un espacio de columnas bidimensional. Por consiguiente, en el teorema 12 se afirma que el espacio de renglones también es bidimensional. Para comprobar que, de hecho, este es el caso, se reduce A a una forma escalonada en los renglones, obteniendo (verifíquese)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dado que esta matriz tiene dos renglones diferentes de cero, el espacio de renglones de A es bidimensional.

Definición. La dimensión del espacio de renglones y columnas de una matriz A se conoce como **rango** de A .

Por ejemplo, la matriz A de los ejemplos 39 y 41 tiene rango 2.

El siguiente teorema agrega tres resultados más a los del teorema 13 de la sección 1.7 y del teorema 6 de la sección 2.3.

Teorema 13. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las proposiciones que siguen son equivalentes.

- A es inversible.
- $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial.
- A es equivalente, respecto a los renglones, a I_n .
- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para toda matriz $\mathbf{b}$ de $n \times 1$.
- $\det(A) \neq 0$
- A tiene rango n
- Los vectores renglón de A son linealmente independientes.
- Los vectores columna de A son linealmente independientes.

Demostración. Se demostrará que (c), (f), (g) y (h) son equivalentes, probando la sucesión de implicaciones $(c) \Rightarrow (f) \Rightarrow (g) \Rightarrow (h) \Rightarrow (c)$.

Esto completa la demostración puesto que ya se sabe que (c) equivale a (a), (b), (d) y (e).

(c) $\Rightarrow$ (f) Supuesto que A es equivalente, respecto a los renglones, a I_n y I_n tiene n renglones diferentes de cero, el espacio de renglones de A es de dimensión n , por el teorema 11. Por consiguiente, A tiene rango n .

(f) $\Rightarrow$ (g) Supuesto que A tiene rango n , el espacio de renglones de A es de dimensión n . Ya que los n vectores renglón de A generan el espacio de renglones de A , por el teorema 9 de la sección 4.5 se concluye que los vectores renglón de A son linealmente independientes.

(g) $\Rightarrow$ (h) Supóngase que los vectores renglón de A son linealmente independientes. Así entonces, el espacio de renglones de A es de dimensión n . Por el teorema 12, el espacio de columnas de A también tiene dimensión n . Dado que los vectores columna de A generan el espacio de columnas, los vectores columna de A son linealmente independientes, con base en el teorema 9 de la sección 4.5.

(h) $\Rightarrow$ (c) Supóngase que los vectores columna de A son linealmente independientes. Por tanto, el espacio de columnas de A tiene dimensión n y, como consecuencia, el espacio de renglones de A , por el teorema 12, también es de dimensión n . Esto significa que la forma escalonada en los renglones reducida de A tiene n renglones diferentes de cero, es decir, todos los renglones son diferentes de cero. Como se hizo notar en el ejemplo 24 de la sección 2.3, esto implica que la forma escalonada en los renglones reducida de A es I_n . Así entonces, A es equivalente, respecto a los renglones, a I_n . ■

Es interesante hacer notar que el teorema 13 reúne todos los temas principales que se han estudiado hasta aquí: matrices, sistemas de ecuaciones, determinantes y espacios vectoriales.

Se concluye esta sección con un resultado adicional acerca de los sistemas de ecuaciones lineales. Considérese un sistema de ecuaciones lineales

$Ax = b$
o, lo que es equivalente,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Al hacer la multiplicación de las matrices que se encuentran en el primer miembro, se puede volver a escribir este sistema como

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

o bien,

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Dado que el primer miembro de esta ecuación es una combinación lineal de los vectores columna de A , se deduce que el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente si, y sólo si, $\mathbf{b}$ es una combinación lineal de los vectores columna de A . Por tanto, se tiene el útil teorema que sigue:

Teorema 14. *Un sistema de ecuaciones lineales $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente si y sólo si $\mathbf{b}$ está en el espacio de columnas de A .*

OPCIONAL

Demostración del teorema 10. Supóngase que los vectores renglón de una matriz A son $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_m$ y que se obtiene B a partir de A , efectuando una operación elemental sobre los renglones. Se demostrará que todo vector en el espacio de renglones de B también está en el espacio de renglones de A e, inversamente, que todo vector que está en el espacio de renglones de A está en el espacio de renglones de B . Entonces es posible concluir que A y B tienen el mismo espacio de renglones.

Considérese las posibilidades. Si la operación sobre los renglones es un intercambio de los mismos, entonces B y A tienen los mismos vectores renglón y, como consecuencia, el mismo espacio de renglones. Si la operación sobre los renglones es la multiplicación de uno de ellos por un escalar, o la adición de un múltiplo de uno de los renglones a otro, entonces los vectores renglón $\mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2, \dots, \mathbf{r}'_m$ de B son combinaciones lineales de $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_m$; por consiguiente, están en el espacio de renglones de A . Dado que un espacio vectorial es cerrado bajo la adición y la multiplicación escalar, todas las combinaciones lineales de $\mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2, \dots, \mathbf{r}'_m$ también estarán en el espacio de renglones de A . Por tanto, cada vector del espacio de renglones de B está en el espacio de renglones de A .

Supuesto que B se obtiene a partir de A al efectuar una operación sobre los renglones, se puede obtener A a partir de B , efectuando la operación inversa (sección 1.7). Por consiguiente, el argumento que se da indica que el espacio de renglones de A está contenido en el espacio de renglones de B .

OPCIONAL

Demostración del teorema 12. Denótense los vectores renglón de

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

por

$$\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_m$$

Supóngase que el espacio de renglones de A tiene dimensión k y que $S = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k\}$ es una base para el espacio de renglones, en donde $\mathbf{b}_i = (b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in})$. Supuesto que S es una base para el espacio de renglones, cada vector renglón se puede expresar como una combinación lineal de $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k$; por tanto,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{r}_1 &= c_{11}\mathbf{b}_1 + c_{12}\mathbf{b}_2 + \cdots + c_{1k}\mathbf{b}_k \\
 \mathbf{r}_2 &= c_{21}\mathbf{b}_1 + c_{22}\mathbf{b}_2 + \cdots + c_{2k}\mathbf{b}_k \\
 &\vdots \\
 \mathbf{r}_m &= c_{m1}\mathbf{b}_1 + c_{m2}\mathbf{b}_2 + \cdots + c_{mk}\mathbf{b}_k
 \end{aligned} \tag{4.16}$$

Ya que dos vectores en R^n son iguales si y sólo si las componentes correspondientes son iguales, se pueden igualar las j -ésimas componentes de cada lado de (4.16), para obtener

$$\begin{aligned}
 a_{1j} &= c_{11}b_{1j} + c_{12}b_{2j} + \cdots + c_{1k}b_{kj} \\
 a_{2j} &= c_{21}b_{1j} + c_{22}b_{2j} + \cdots + c_{2k}b_{kj} \\
 &\vdots \\
 a_{mj} &= c_{m1}b_{1j} + c_{m2}b_{2j} + \cdots + c_{mk}b_{kj}
 \end{aligned}$$

o, lo que es equivalente,

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} = b_{1j} \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{bmatrix} + b_{2j} \begin{bmatrix} c_{12} \\ c_{22} \\ \vdots \\ c_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + b_{kj} \begin{bmatrix} c_{1k} \\ c_{2k} \\ \vdots \\ c_{mk} \end{bmatrix} \tag{4.17}$$

El primer miembro de esta ecuación es el j -ésimo vector columna de A y $j = 1, 2, \dots, n$ es arbitrario; por tanto, cada vector columna de A está en el espacio generado por los k vectores del segundo miembro de (4.17). Por consiguiente, el espacio de columnas de A tiene dimensión $\leq k$. Ya que

$$k = \dim(\text{espacio de renglones de } A)$$

se tiene

$$\dim(\text{espacio de columnas de } A) \leq \dim(\text{espacio de renglones de } A). \tag{4.18}$$

Supuesto que la matriz A es completamente arbitraria, se aplica esta misma conclusión a A^t , es decir,

$$\dim(\text{espacio de columnas de } A^t) \leq \dim(\text{espacio de renglones de } A^t) \tag{4.19}$$

Pero al transponer una matriz se convierten las columnas en renglones y los renglones en columnas de modo que

$$\text{espacio de columnas } A^t = \text{espacio de renglones de } A$$

y

$$\text{espacio de renglones de } A^t = \text{espacio de columnas de } A$$

Por tanto, (4.19) se puede volver a escribir como

$$\dim(\text{espacio de renglones de } A) \leq \dim(\text{espacio de columnas de } A)$$

Con base en este resultado y (4.18) se concluye que

$$\dim(\text{espacio de renglones de } A) = \dim(\text{espacio de columnas de } A) \blacksquare$$

EJERCICIOS 4.6

1. Liste los vectores renglón y los vectores columna de la matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 7 & -1 \\ 1 & 4 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 2 al 5 halle: (a) una base para el espacio de renglones; (b) una base para el espacio de columnas; (c) el rango de la matriz.

2. $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 6 & 0 & -2 \\ 2 & -3 & -2 & 4 & 4 \\ 3 & -3 & 6 & 6 & 3 \\ 5 & -3 & 10 & 10 & 5 \end{bmatrix}$

6. Halle una base para el subespacio de R^4 generado por los vectores que se dan.

(a) $(1, 1, -4, -3), (2, 0, 2, -2), (2, -1, 3, 2)$

(b) $(-1, 1, -2, 0), (3, 3, 6, 0), (9, 0, 0, 3)$

(c) $(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (-2, 0, 2, 2), (0, -3, 0, 3)$

7. Verifique que el espacio de renglones y el espacio de columnas tienen la misma dimensión (como lo garantiza el teorema 12).

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & -4 & -1 & -9 \\ 1 & 2 & 3 & 7 \\ -3 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 7 & 4 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & 5 & 9 & 8 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 8 al 9, aplique el método del ejemplo 40 para: (a) encontrar un subconjunto de los vectores que forme una base para el espacio generado por los propios vectores; (b) expresar cada $\mathbf{v}_i$ que no esté en la base como una combinación lineal de los vectores base.

8. $\mathbf{v}_1 = (1, -1, 5, 2), \mathbf{v}_2 = (-2, 3, 1, 0), \mathbf{v}_3 = (4, -5, 9, 4), \mathbf{v}_4 = (0, 4, 2, -3), \mathbf{v}_5 = (-7, 18, 2, -8)$

9. $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (-3, 3, 7, 1), \mathbf{v}_3 = (-1, 3, 9, 3), \mathbf{v}_4 = (-5, 3, 5, -1)$

10. En cada inciso, encuentre una base para el espacio de renglones que conste por completo de vectores renglón, y encuentre una base para el espacio de columnas que conste completamente de vectores columna.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & 3 \\ -3 & 6 & 12 & -9 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 & 8 \\ 2 & -1 & 3 & -5 \\ 4 & -5 & 9 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

11. (a) Si A es una matriz de 3×5 , ¿cuál es el valor máximo posible para el rango de A ?
 (b) Si A es una matriz de $m \times n$, ¿cuál es el valor máximo posible para el rango de A ?
 12. En cada inciso, determine si $\mathbf{b}$ está en el espacio de columnas de A . Si lo está, exprese $\mathbf{b}$ como una combinación lineal de los vectores columna.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -8 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

13. (a) Pruebe que si A es una matriz de 3×5 , entonces los vectores columna de A son linealmente dependientes.
 (b) Pruebe que si A es una matriz de 5×3 , entonces los vectores renglón de A son linealmente dependientes.

14. Pruebe que si A es una matriz que no es cuadrada, entonces los vectores renglón de A , o bien, los vectores columna de A son linealmente dependientes.

15. Sea

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Pruebe: A tiene rango 2 si y sólo si uno o más de los determinantes

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

es diferente a cero.

16. Pruebe que un sistema de ecuaciones $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente si y sólo si el rango de su matriz aumentada es igual al rango de A .

17. Pruebe el teorema 11.

18. Pruebe que los vectores renglón de una matriz inversible A de $n \times n$ forman una base para R^n .

4.7 ESPACIOS DE PRODUCTOS INTERIORES

En la sección 4.1 se estudió el producto euclidiano interior sobre el espacio vectorial R^n . En esta sección se introduce la noción de un producto interior sobre un espacio vectorial arbitrario. Como consecuencia de lo que se vea, se podrá definir con todo significado las nociones de ángulo, longitud y distancia en espacios vectoriales más generales.

En el teorema 2 de la sección 4.1, se reunieron las propiedades más importantes del producto euclidiano interior. En un espacio vectorial general, un producto interior se define automáticamente aplicando estas propiedades como axiomas.

Definición. Un *producto interior* sobre un espacio vectorial V es una función que asocia un número real $\langle u, v \rangle$ con cada pareja de vectores u y v en V , de tal manera que se satisfacen los axiomas siguientes por todos los vectores u, v y w en V y todos los escalares k .

- (1) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ (axioma de simetría)
- (2) $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$ (axioma de aditividad)
- (3) $\langle ku, v \rangle = k \langle u, v \rangle$ (axioma de homogeneidad)
- (4) $\langle v, v \rangle \geq 0$ and $\langle v, v \rangle = 0$ (axioma de positividad)
si y sólo si $v = 0$

Un espacio vectorial con un producto interior se conoce como *espacio de productos interiores*.

Las siguientes propiedades adicionales se deducen de inmediato a partir de los cuatro axiomas de los productos interiores:

- (i) $\langle 0, v \rangle = \langle v, 0 \rangle = 0$
- (ii) $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$
- (iii) $\langle u, kv \rangle = k \langle u, v \rangle$

Se probará (ii) y se dejan (i) e (iii) como ejercicios.

$$\begin{aligned} \langle u, v + w \rangle &= \langle v + w, u \rangle && \text{(por simetría)} \\ &= \langle v, u \rangle + \langle w, u \rangle && \text{(por aditividad)} \\ &= \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle && \text{(por simetría)} \end{aligned}$$

Ejemplo 42

Sean $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$; el producto euclidiano interior $\langle u, v \rangle = u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$ satisface todos los axiomas del producto interior, por lo expresado en el teorema 2 de la sección 4.1.

Ejemplo 43

Si $u = (u_1, u_2)$ y $v = (v_1, v_2)$ son vectores en R^2 , entonces

$$\langle u, v \rangle = 3u_1 v_1 + 2u_2 v_2$$

define un producto interior. A fin de verificarlo, nótese primero que si se intercambian $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en esta ecuación, entonces el segundo miembro permanece inalterado. Por tanto,

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$$

Si $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$, entonces

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle &= 3(u_1 + v_1)w_1 + 2(u_2 + v_2)w_2 \\ &= (3u_1w_1 + 2u_2w_2) + (3v_1w_1 + 2v_2w_2) \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle \end{aligned}$$

lo cual establece el segundo axioma.

A continuación,

$$\begin{aligned} \langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= 3(ku_1)v_1 + 2(ku_2)v_2 \\ &= k(3u_1v_1 + 2u_2v_2) \\ &= k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \end{aligned}$$

lo cual establece el tercer axioma.

Por último,

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 3v_1v_1 + 2v_2v_2 = 3v_1^2 + 2v_2^2$$

Obviamente, $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 3v_1^2 + 2v_2^2 \geq 0$. Además $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 3v_1^2 + 2v_2^2 = 0$ si y sólo si $v_1 = v_2 = 0$; es decir, si y sólo si $\mathbf{v} = (v_1, v_2) = \mathbf{0}$. Por tanto, se satisface, el cuarto axioma.

El producto interior de este ejemplo es diferente del producto euclidiano interior sobre R^2 ; esto indica que un espacio vectorial puede tener más de un producto interior.

Ejemplo 44

Si

$$U = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad V = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{bmatrix}$$

son dos matrices cualesquiera de 2×2 , entonces la fórmula que sigue define un producto interior sobre M_{22} (verifíquese):

$$\langle U, V \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 + u_4v_4$$

Por ejemplo, si

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad V = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

entonces

$$\langle U, V \rangle = 1(-1) + 2(0) + 3(3) + 4(2) = 16$$

Ejemplo 45

Si

$$\mathbf{p} = a_0 + a_1x + a_2x^2 \quad \text{y} \quad \mathbf{q} = b_0 + b_1x + b_2x^2$$

son dos vectores cualesquiera en P_2 , entonces la siguiente fórmula define un producto interior sobre P_2 (verifíquese):

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$$

Ejemplo 46

(Para los lectores que hayan estudiado Cálculo).

Sean $\mathbf{p} = p(x)$ y $\mathbf{q} = q(x)$ dos polinomios en P_n y defínase

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_a^b p(x)q(x)dx \quad (4.20)$$

en donde a y b son números reales fijos cualesquiera tales que $a < b$. Se demostrará que (4.20) define un producto interior sobre P_n .

$$(1) \quad \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_a^b p(x)q(x)dx = \int_a^b q(x)p(x)dx = \langle \mathbf{q}, \mathbf{p} \rangle$$

lo cual prueba que se cumple el axioma 1.

$$\begin{aligned} (2) \quad \langle \mathbf{p} + \mathbf{q}, \mathbf{s} \rangle &= \int_a^b (p(x) + q(x))s(x)dx \\ &= \int_a^b p(x)s(x)dx + \int_a^b q(x)s(x)dx \\ &= \langle \mathbf{p}, \mathbf{s} \rangle + \langle \mathbf{q}, \mathbf{s} \rangle \end{aligned}$$

lo cual prueba que se cumple el axioma 2.

$$(3) \quad \langle k\mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_a^b kp(x)q(x)dx = k \int_a^b p(x)q(x)dx = k\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle$$

lo cual prueba que se cumple el axioma 3.

$$(4) \quad \text{Si } \mathbf{p} = p(x) \text{ es cualquier polinomio en } P_n, \text{ entonces } p^2(x) \geq 0 \text{ para toda } x; \text{ por tanto,}$$

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{p} \rangle = \int_a^b p^2(x)dx \geq 0$$

Además, dado que $p^2(x) \geq 0$ y los polinomios son funciones continuas, $\int_a^b p^2(x)dx = 0$ si y sólo si $p(x) = 0$ para toda x que satisface $a \leq x \leq b$. Por tanto, $\langle \mathbf{p}, \mathbf{p} \rangle = \int_a^b p^2(x)dx = 0$ si y sólo si $p = 0$. Esto establece el axioma 4.

Conviene hacer notar que los argumentos dados aquí sólo se pueden aplicar para demostrar que el espacio vectorial $C[a, b]$ analizado en el ejemplo 14 es un espacio de productos interiores bajo el producto interior

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero en R^3 , entonces $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$, en donde θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ (sección 3.3). Si se elevan al cuadrado los dos miembros de esta desigualdad y se aplican las relaciones $\|\mathbf{u}\|^2 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$, $\|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ y $\cos^2 \theta \leq 1$, se obtiene la desigualdad

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})$$

En el siguiente teorema se muestra que esta desigualdad se puede generalizar hacia cualquier espacio de productos interiores. La desigualdad restante, conocida como *desigualdad de Cauchy-Schwarz*, permite introducir las nociones de longitud y ángulo en cualquier espacio de productos interiores.

Teorema 15. (Desigualdad de Cauchy-Schwarz*). Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en un espacio de productos interiores V , entonces

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

Demostración. Se advierte de antemano al lector que la demostración aquí presentada depende de un artificio hábil pero sin motivación alguna. Si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, entonces $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$, de modo que evidentemente, la igualdad se cumple. Supóngase ahora que $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Sean $a = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$, $b = 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$, $c = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ y t cualquier número real. Por el axioma de positividad, el producto interior de cualquier vector por sí mismo siempre es no negativo. Por tanto,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle (t\mathbf{u} + \mathbf{v}), (t\mathbf{u} + \mathbf{v}) \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle t^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle t + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \\ &= at^2 + bt + c \end{aligned}$$

Esta desigualdad implica que el polinomio cuadrático $at^2 + bt + c$ no tiene raíces reales, o bien, tiene una raíz repetida. Por tanto, su discriminante debe satisfacer $b^2 - 4ac \leq 0$. Al expresar a , b y c en términos de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ da $4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 - 4\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \leq 0$; o, de modo equivalente, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$.

Ejemplo 47

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ son dos vectores cualesquiera en R^n , entonces la desigualdad de Cauchy-Schwarz aplicada a $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ da por resultado

$$(u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n)^2 \leq (u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2)(v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2)$$

la cual se conoce como *desigualdad de Cauchy*.

*Augustin Louis (Barón de) Cauchy (1789-1857). A veces considerado como el padre del análisis moderno, Cauchy ayudó a poner al Cálculo sobre bases matemáticas firmes. Fue partidario de los Borbones y pasó varios años en el exilio por sus relaciones políticas.

Hermann Amandus Schwarz (1843-1921). Matemático alemán.

EJERCICIOS 4.7

1. Calcule $\langle u, v \rangle$ aplicando el producto interior del ejemplo 43.

(a) $u = (2, -1)$, $v = (-1, 3)$ (b) $u = (0, 0)$, $v = (7, 2)$

(c) $u = (3, 1)$, $v = (-2, 9)$ (d) $u = (4, 6)$, $v = (4, 6)$

2. Repita el ejercicio 1 aplicando el producto euclidiano interior sobre R^2 .

3. Calcule $\langle u, v \rangle$ aplicando el producto interior del ejemplo 44.

(a) $u = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$ $v = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $u = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ $v = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$

4. Calcule $\langle p, q \rangle$ aplicando el producto interior del ejemplo 45.

(a) $p = -1 + 2x + x^2$ $q = 2 - 4x^2$

(b) $p = -3 + 2x + x^2$ $q = 2 + 4x - 2x^2$

5. Sean $u = (u_1, u_2)$ y $v = (v_1, v_2)$. Demuestre que las siguientes expresiones son productos interiores sobre R^2 .

(a) $\langle u, v \rangle = 6u_1v_1 + 2u_2v_2$

(b) $\langle u, v \rangle = 2u_1v_1 + u_2v_1 + u_1v_2 + 2u_2v_2$

6. Sean $u = (u_1, u_2, u_3)$ y $v = (v_1, v_2, v_3)$. Determine cuáles de las expresiones siguientes son productos interiores sobre R^3 . Para las que no lo sean, liste los axiomas que no se cumplen.

(a) $\langle u, v \rangle = u_1v_1 + u_3v_3$

(b) $\langle u, v \rangle = u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2$

(c) $\langle u, v \rangle = 2u_1v_1 + u_2v_2 + 4u_3v_3$

(d) $\langle u, v \rangle = u_1v_1 - u_2v_2 + u_3v_3$

7. Sean $U = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{bmatrix}$ y $V = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{bmatrix}$

Determine si $\langle U, V \rangle = u_1v_1 + u_2v_3 + u_3v_2 + u_4v_4$ es un producto interior sobre M_{22} .

8. Sean $p = p(x)$ y $q = q(x)$ polinomios en P_2 . Demuestre que $\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(1/2)q(1/2) + p(1)q(1)$ es un producto interior sobre P_2 .

9. Verifique la desigualdad de Cauchy-Schwarz para

(a) $u = (2, 1)$ y $v = (1, -3)$, aplicando el producto interior del ejemplo 43.

(b) $u = (2, 1, 5)$ y $v = (1, -3, 4)$, aplicando el producto euclidiano interior

(c) $U = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$ y $V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

aplicando el producto interior del ejemplo 44

(d) $\mathbf{p} = 1 + 2x + x^2$ y $\mathbf{q} = 2 - 4x^2$, aplicando el producto interior del ejemplo 45.

10. Suponga que R^2 tiene el producto euclidiano interior. Aplique la desigualdad de Cauchy-Schwarz a los vectores $\mathbf{u} = (a, b)$, $\mathbf{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$ para demostrar que $|a \cos \theta + b \sin \theta|^2 \leq a^2 + b^2$.

11. Pruebe que si $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ es cualquier producto interior, entonces $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{0} \rangle = 0$.

12. Pruebe que si $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ es cualquier producto interior y k es un escalar cualquiera, entonces $\langle \mathbf{u}, k\mathbf{v} \rangle = k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.

13. Demuestre que se cumple la igualdad en la desigualdad de Cauchy-Schwarz si y sólo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son linealmente dependientes.

14. Sean c_1, c_2 y c_3 números reales positivos y suponga que $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Demuestre que $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = c_1 u_1 v_1 + c_2 u_2 v_2 + c_3 u_3 v_3$ es un producto interior sobre R^3 .

15. Sean $c_1, c_2, \dots, c_n$ números reales positivos y suponga que $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$. Demuestre que $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = c_1 u_1 v_1 + c_2 u_2 v_2 + \dots + c_n u_n v_n$ es un producto interior sobre R_n .

16. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo). Aplique el producto interior

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

para calcular $\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle$ para los vectores $\mathbf{p} = p(x)$ y $\mathbf{q} = q(x)$ en P_3 .

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } \mathbf{p} = 1 - x + x^2 + 5x^3 & \mathbf{q} = x - 3x^2 \\ \text{(b) } \mathbf{p} = x - 5x^3 & \mathbf{q} = 2 + 8x^2 \end{array}$$

17. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo). Aplique el producto interior

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{g} \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$$

a fin de calcular $\langle \mathbf{f}, \mathbf{g} \rangle$ para los vectores $\mathbf{f} = f(x)$ y $\mathbf{g} = g(x)$ en $C[0, 1]$.

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } \mathbf{f} = \cos 2\pi x & \mathbf{g} = \sin 2\pi x \\ \text{(b) } \mathbf{f} = x & \mathbf{g} = e^x \end{array}$$

$$\text{(c) } \mathbf{f} = \tan \frac{\pi}{4} x \quad \mathbf{g} = 1$$

18. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo). Sean $f(x)$ y $g(x)$ funciones continuas sobre $[0, 1]$. Pruebe que

$$\text{(a) } \left[\int_0^1 f(x)g(x) dx \right]^2 \leq \left[\int_0^1 f^2(x) dx \right] \left[\int_0^1 g^2(x) dx \right]$$

$$(b) \left[\int_0^1 [f(x) + g(x)]^2 dx \right]^{1/2} \leq \left[\int_0^1 f^2(x) dx \right]^{1/2} + \left[\int_0^1 g^2(x) dx \right]^{1/2}$$

(Sugerencia. Aplique la desigualdad de Cauchy-Schwarz y el producto interior del ejercicio 17).

4.8 LONGITUD Y ANGULO EN LOS ESPACIOS DE PRODUCTOS INTERIORES

En esta sección se aplica la desigualdad de Cauchy-Schwarz para desarrollar las nociones de longitud, distancia y ángulo en los espacios de productos interiores generales.

Definición. Si V es un espacio de productos interiores, entonces la **norma** (o longitud) de un vector u se denota por $\|u\|$ y se define por

$$\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2}$$

Además, la **distancia** entre dos puntos (vectores) u y v se denota por $d(u, v)$ y se define por

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

Ejemplo 48

Si $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ son vectores en R^n con el producto euclidiano interior, entonces

$$\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

y

$$\begin{aligned} d(u, v) &= \|u - v\| = \langle u - v, u - v \rangle^{1/2} \\ &= \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2} \end{aligned}$$

Obsérvese que éstas son precisamente las fórmulas para la norma y distancia euclidianas analizadas en la sección 4.1.

Ejemplo 49

Supóngase que R^2 tiene el producto interior $\langle u, v \rangle = 3u_1v_1 + 2u_2v_2$ analizado en el ejemplo 43. Si $u = (1, 0)$ y $v = (0, 1)$ entonces

$$\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2} = [3(1)(1) + 2(0)(0)]^{1/2} = \sqrt{3}$$

y

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \langle (1, -1), (1, -1) \rangle^{1/2} \\ = [3(1)(1) + 2(-1)(-1)]^{1/2} = \sqrt{5}.$$

Es importante tener presente que la norma y la distancia dependen del producto interior que se esté usando. Si se cambia el producto interior, entonces cambian las normas y las distancias entre los vectores. Por ejemplo, si R^2 tiene el producto euclidiano interior, entonces la norma del vector $\mathbf{u}$ del ejemplo precedente es 1, y la distancia entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $\sqrt{2}$.

En este momento, el lector podría objetar el uso que se está haciendo de los términos longitud y distancia para las cantidades $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^{1/2}$ y $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$. Aun cuando estas fórmulas definidoras surgen por imitación con las fórmulas dadas en R^2 y R^3 , los resultados singulares que se obtuvieron en el ejemplo 49 dan lugar a cierta duda acerca de lo adecuado de estas definiciones. Después de todo, se requiere una gran imaginación para afirmar que la longitud del vector $\mathbf{u} = (1, 0)$ es $\sqrt{3}$. A continuación se dan algunos argumentos en apoyo de estas definiciones.

A través de los años, los matemáticos han determinado las que se consideran como las propiedades más importantes de la longitud y la distancia euclidianas en R^2 y R^3 ; estas propiedades se listan en la figura 4.8.

El teorema que sigue justifica las definiciones que se dan de norma y distancia en los espacios de productos interiores.

Teorema 16. Si V es un espacio de productos interiores, entonces la norma $\|\mathbf{u}\| = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^{1/2}$ y la distancia $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$ satisfacen todas las propiedades que se listan en la figura 4.8.

Se probará la propiedad L4 y se dejan las demostraciones de las partes restantes como ejercicios. Antes de iniciar la demostración, conviene hacer notar que la desigualdad de Cauchy-Schwartz

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

Propiedades básicas de la longitud	Propiedades básicas de la distancia
L1. $\ \mathbf{u}\ \geq 0$	D1. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0$
L2. $\ \mathbf{u}\ = 0$ si y sólo si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$	D2. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$ si y sólo si $\mathbf{u} = \mathbf{v}$
L3. $\ k\mathbf{u}\ = k \ \mathbf{u}\ $	D3. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$
L4. $\ \mathbf{u} + \mathbf{v}\ \leq \ \mathbf{u}\ + \ \mathbf{v}\ $ (desigualdad del triángulo)	D4. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{w}, \mathbf{v})$ (desigualdad del triángulo)

se puede escribir en varias formas alternativas. Puesto que $\|u\|^2 = \langle u, u \rangle$ y $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$, se puede escribir como

$$\langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2 \quad (4.21)$$

o bien, después de tomar las raíces cuadradas, como

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\| \quad (4.22)$$

Demostración de la propiedad L4. Por definición,

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + 2\langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \\ &\leq \langle u, u \rangle + 2|\langle u, v \rangle| + \langle v, v \rangle \\ &\leq \langle u, u \rangle + 2\|u\| \|v\| + \langle v, v \rangle \quad (\text{por 4.22}) \\ &= \|u\|^2 + 2\|u\| \|v\| + \|v\|^2 \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2. \end{aligned}$$

Al tomar las raíces cuadradas da

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|. \quad \blacksquare$$

En R^2 o R^3 , el resultado que se acaba de probar expresa el conocido hecho geométrico de que la suma de las longitudes de dos de los lados de un triángulo es al menos tan grande como la longitud del tercer lado (figura 4.9).

Supóngase que u y v son vectores diferentes de cero en un espacio de productos interiores V . La desigualdad de Cauchy-Schwarz, como se da en (4.21), se puede escribir como

$$\left(\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \right)^2 \leq 1$$

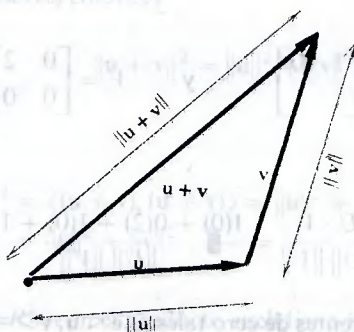


Figura 4.9

o, de modo equivalente,

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \leq 1$$

Como consecuencia de este resultado, existe un ángulo único θ tal que

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \quad \text{y} \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad (4.23)$$

Se define θ como el **ángulo entre** los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Obsérvese que en R^2 o R^3 , con el producto euclidiano interior, (4.23) concuerda con la fórmula común para el coseno del ángulo entre dos vectores diferentes de cero (sección 3.3 del capítulo 3).

Ejemplo 50

Encuéntrese el coseno del ángulo θ entre los vectores

$$\mathbf{u} = (4, 3, 1, -2) \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (-2, 1, 2, 3)$$

en donde el espacio vectorial es R^4 , con el producto euclidiano interior.

Solución.

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{30} \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{18} \quad \text{y} \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = -9$$

de modo que

$$\cos \theta = -\frac{9}{\sqrt{30}\sqrt{18}} = -\frac{3}{\sqrt{30}\sqrt{2}}$$

Ejemplo 51

Si M_{22} tiene el producto interior dado en el ejemplo 44, entonces el ángulo entre las matrices

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad V = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

es $\pi/2$, puesto que

$$\cos \theta = \frac{U \cdot V}{\|U\| \|V\|} = \frac{1(0) + 0(2) + 1(0) + 1(0)}{\|U\| \|V\|} = 0$$

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero tales que $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$, entonces, con base en (4.23), se deduce que $\cos \theta = 0$ y $\theta = \pi/2$. Esto sugiere la siguiente terminología.

Definición. En un espacio de productos interiores, se dice que dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son **ortogonales** si $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$. Además, si $\mathbf{u}$ es ortogonal a cada vector en un conjunto W , se dice que $\mathbf{u}$ es **ortogonal a W** .

Conviene hacer hincapié en que la ortogonalidad depende de la selección del producto interior. Dos vectores pueden ser ortogonales con respecto a un producto interior pero no con respecto a otro.

Ejemplo 52

(Para los lectores que hayan estudiado Cálculo).

Supóngase que P_2 tiene el producto interior

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$$

que se analizó en el ejemplo 46, y sea

$$\mathbf{p} = x, \quad \mathbf{q} = x^2$$

Entonces,

$$\|\mathbf{p}\| = \langle \mathbf{p}, \mathbf{p} \rangle^{1/2} = \left[\int_{-1}^1 xx \, dx \right]^{1/2} = \left[\int_{-1}^1 x^2 \, dx \right]^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\|\mathbf{q}\| = \langle \mathbf{q}, \mathbf{q} \rangle^{1/2} = \left[\int_{-1}^1 x^2 x^2 \, dx \right]^{1/2} = \left[\int_{-1}^1 x^4 \, dx \right]^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_{-1}^1 xx^2 \, dx = \int_{-1}^1 x^3 \, dx = 0$$

Debido a que $\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = 0$, los vectores $\mathbf{p} = x$ y $\mathbf{q} = x^2$ son ortogonales en relación con el producto interior dado.

Se concluye esta sección con una generalización interesante y útil de un conocido resultado.

Teorema 17. (Teorema de Pitágoras generalizado). Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores ortogonales en un espacio de productos interiores, entonces

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2.$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= \langle (\mathbf{u} + \mathbf{v}), (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2 \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Nótese que en R^2 o R^3 , con el producto euclidiano interior, este teorema se reduce al teorema ordinario de Pitágoras (figura 4.10).

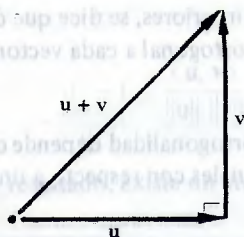


Figura 4.10

EJERCICIOS 4.8

1. Supóngase que R^2 tiene el producto interior $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3u_1v_1 + 2u_2v_2$, en donde $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$. Halle $\|\mathbf{w}\|$ cuando

(a) $\mathbf{w} = (-1, 3)$ (b) $\mathbf{w} = (6, 7)$ (c) $\mathbf{w} = (0, 1)$ (d) $\mathbf{w} = (0, 0)$

2. Repita el ejercicio 1 utilizando el producto euclidiano interior sobre R^2 .

3. Suponga que P_2 tiene el producto interior del ejemplo 45. Halle $\|\mathbf{p}\|$ cuando

(a) $\mathbf{p} = -1 + 2x + x^2$ (b) $\mathbf{p} = 3 - 4x^2$

4. Suponga que M_{22} tiene el producto interior del ejemplo 44. Halle $\|A\|$ cuando

(a) $A = \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

5. Suponga que R^2 tiene el producto interior del ejercicio 1. Encuentre $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ cuando

(a) $\mathbf{x} = (-1, 2)$, $\mathbf{y} = (2, 5)$ (b) $\mathbf{x} = (3, 9)$, $\mathbf{y} = (3, 9)$

6. Repita el ejercicio 5 utilizando el producto euclidiano interior sobre R^2 .

7. Suponga que P_2 tiene el producto interior del ejemplo 45. Halle $d(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ cuando

$\mathbf{p} = 2 - x + x^2$, $\mathbf{q} = 1 + 5x^2$

8. Suponga que M_{22} tiene el producto interior del ejemplo 44. Halle $d(A, B)$ cuando

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 8 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 7 & -3 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

9. Suponga que R^2 , R^3 y R^4 tienen el producto euclidiano interior. En cada inciso, encuentre el coseno del ángulo entre u y v .

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } u = (1, -3), v = (2, 4) & \text{(b) } u = (-1, 0), v = (3, 8) \\ \text{(c) } u = (-1, 5, 2), v = (2, 4, -9) & \text{(d) } u = (4, 1, 8), v = (1, 0, -3) \\ \text{(e) } u = (1, 0, 1, 0), v = (-3, -3, -3, -3) & \text{(f) } u = (2, 1, 7, -1), v = (4, 0, 0, 0) \end{array}$$

10. Suponga que P_2 tiene el producto interior del ejemplo 45. Halle el coseno del ángulo entre p y q .

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } p = -1 + 5x + 2x^2 & q = 2 + 4x - 9x^2 \\ \text{(b) } p = x - x^2 & q = 7 + 3x + 3x^2 \end{array}$$

11. Suponga que M_{22} tiene el producto interior del ejemplo 44. Halle el coseno del ángulo entre A y B .

$$\text{(a) } A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{(b) } A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

12. Suponga que R^3 tiene el producto euclidiano interior. ¿Para cuáles valores de k se tiene que u y v son ortogonales?

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } u = (2, 1, 3) & v = (1, 7, k) \\ \text{(b) } u = (k, k, 1) & v = (k, 5, 6) \end{array}$$

13. Suponga que P_2 tiene el producto interior del ejemplo 45. Demuestre que $p = 1 - x + 2x^2$ y $q = 2x + x^2$ son ortogonales.

14. Suponga que M_{22} tiene el producto interior del ejemplo 44. Determine cuáles de las matrices que se dan son ortogonales a

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{(a) } \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{(b) } \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{(c) } \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{(d) } \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

15. Suponga que R^4 tiene el producto euclidiano interior. Halle dos vectores de norma 1 ortogonales a todos los vectores $u = (2, 1, -4, 0)$, $v = (-1, -1, 2, 2)$ y $w = (3, 2, 5, 4)$.

16. Sea V un espacio de productos interiores. Demuestre que si w es ortogonal tanto a u_1 como a u_2 , es ortogonal a $k_1 u_1 + k_2 u_2$, para todos los escalares k_1 y k_2 . Interprete este resultado geoméricamente en R^3 , con el producto euclidiano interior.

17. Sea V un espacio de productos interiores. Demuestre que si w es ortogonal a cada uno de los vectores $u_1, u_2, \dots, u_r$, entonces es ortogonal a todo vector en $\text{lin}\{u_1, u_2, \dots, u_r\}$.

18. Sea V un espacio de productos interiores. Demuestre que si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores ortogonales en V tales que $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$, entonces $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{2}$.

19. Sea V un espacio de productos interiores. Establezca la identidad

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2$$

para los vectores en V .

20. Sea V un espacio de productos interiores. Establezca la identidad

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{4}\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \frac{1}{4}\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2$$

para los vectores en V .

21. Sea $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ una base para un espacio de productos interiores V . Demuestre que el vector cero es el único vector en V que es ortogonal a todos los vectores de la base.

22. Sea $\mathbf{v}$ un vector en un espacio de productos interiores V .

(a) Demuestre que el conjunto de todos los vectores en V ortogonales a $\mathbf{v}$ forma un subespacio de V .

(b) Describa el subespacio geoméricamente en R^2 y R^3 con el producto euclidiano interior.

23. Pruebe la generalización siguiente del teorema 17. Si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ son vectores ortogonales por pares en un espacio de productos interiores V , entonces

$$\|\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_r\|^2 = \|\mathbf{v}_1\|^2 + \|\mathbf{v}_2\|^2 + \dots + \|\mathbf{v}_r\|^2$$

24. Pruebe las siguientes partes del teorema 16.

(a) parte L1

(b) parte L2

(c) parte L3

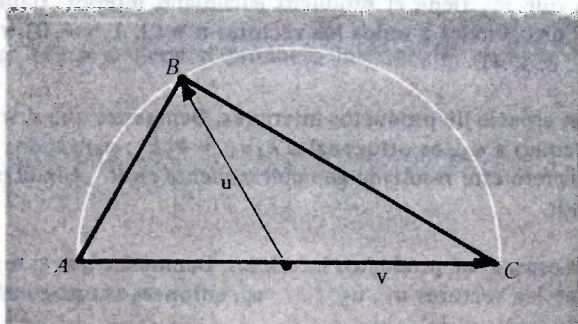
(d) parte D1

(e) parte D2

(f) parte D3

(g) parte D4

25. Aplique métodos vectoriales para probar que un triángulo inscrito en un círculo y que tiene a uno de los diámetros como lado debe ser un triángulo rectángulo. (*Sugerencia.* Expresé los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{BC}$ de la figura que sigue en términos de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.)



26. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo). Suponga que $C[0, \pi]$ tiene el producto interior

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f(x)g(x) dx$$

y que $f_n = \cos nx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). Demuestre que si $k \neq l$, entonces f_k y f_l son ortogonales con relación al producto interior dado.

4.9 BASES ORTONORMALES; PROCESO DE GRAM-SCHMIDT

En muchos problemas referentes a espacios vectoriales, la selección de una base para el espacio se hace según convenga al que lo resuelve. Naturalmente, la mejor estrategia es elegir la base a fin de simplificar la solución del problema a la mano. En los espacios de producto interior, el mejor procedimiento a menudo es elegir una base en la que todos los vectores sean ortogonales entre sí. En esta sección se muestra cómo es posible construir esas bases.

Definición. Se dice que un conjunto de vectores en un espacio de productos interiores es un *conjunto ortogonal* si todas las parejas de vectores distintos en el conjunto son ortogonales. Un conjunto ortogonal en el que cada vector tiene norma 1 se conoce como *ortonormal*.

Ejemplo 53

Sea

$$\mathbf{v}_1 = (0, 1, 0), \quad \mathbf{v}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \mathbf{v}_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

El conjunto $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es ortonormal si R^3 tiene el producto euclidiano interior, ya que

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3 \rangle = 0$$

y

$$\|\mathbf{v}_1\| = \|\mathbf{v}_2\| = \|\mathbf{v}_3\| = 1$$

Ejemplo 54

Si $\mathbf{v}$ es un vector diferente de cero en un espacio de productos interiores, entonces, por la propiedad L3 de la figura 4.8, el vector

$$\frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}$$

tiene norma 1, dado que

$$\left\| \frac{1}{\|v\|} v \right\| = \frac{1}{\|v\|} \|v\| = 1$$

Este proceso de multiplicar un vector diferente de cero v por el recíproco de su longitud, a fin de obtener un vector de norma 1, se denomina **normalización de v** .

El interés de encontrar bases ortonormales para espacios de productos interiores es, en parte, motivada por el teorema que sigue, el cual muestra que es excepcionalmente sencillo expresar un vector en términos de una base ortonormal.

Teorema 18. Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base ortonormal para un espacio de productos interiores V y u es cualquier vector en V , entonces

$$u = \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 + \dots + \langle u, v_n \rangle v_n$$

Demostración. Supuesto que $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base, un vector u se puede expresar en la forma

$$u = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n$$

Se completa la demostración al demostrar que $k_i = \langle u, v_i \rangle$ para $i = 1, 2, \dots, n$. Para cada vector v_i en S se tiene

$$\begin{aligned} \langle u, v_i \rangle &= \langle k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n, v_i \rangle \\ &= k_1 \langle v_1, v_i \rangle + k_2 \langle v_2, v_i \rangle + \dots + k_n \langle v_n, v_i \rangle \end{aligned}$$

Dado que $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un conjunto ortonormal, se tiene

$$\langle v_i, v_i \rangle = \|v_i\|^2 = 1 \quad \text{y} \quad \langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \text{if } j \neq i$$

Por tanto, la ecuación anterior se simplifica hasta

$$\langle u, v_i \rangle = k_i \quad \blacksquare$$

Ejemplo 55

Sea

$$v_1 = (0, 1, 0), \quad v_2 = \left(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}\right), \quad v_3 = \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right)$$

Es fácil comprobar que $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ es una base ortonormal para R^3 , con el producto euclidiano interior. Exprésese el vector $u = (1, 1, 1)$ como una combinación lineal de los vectores en S .

Solución.

$$\langle u, v_1 \rangle = 1 \quad \langle u, v_2 \rangle = -\frac{1}{5} \quad \text{y} \quad \langle u, v_3 \rangle = \frac{7}{5}$$

Por tanto, por el teorema 18,

$$u = v_1 - \frac{1}{5}v_2 + \frac{7}{5}v_3$$

es decir,

$$(1, 1, 1) = (0, 1, 0) - \frac{1}{5}(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}) + \frac{7}{5}(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5})$$

A partir de este ejemplo, debe ser evidente la utilidad del teorema 18, si se tiene presente que, para las bases no ortonormales, por lo común es necesario resolver un sistema de ecuaciones para expresar un vector en términos de una base.

Teorema 19. Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un conjunto ortogonal de vectores diferentes de cero en un espacio de productos interiores, entonces S es linealmente independiente.

Demostración. Supóngase que

$$k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_nv_n = 0 \quad (4.24)$$

Para demostrar que $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es linealmente independiente, se debe probar que $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$.

Para cada v_i en S , con base en (4.24) se deduce que

$$\langle k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_nv_n, v_i \rangle = \langle 0, v_i \rangle = 0$$

o, de modo equivalente,

$$k_1\langle v_1, v_i \rangle + k_2\langle v_2, v_i \rangle + \dots + k_n\langle v_n, v_i \rangle = 0$$

Por la ortogonalidad de S , $\langle v_j, v_i \rangle = 0$ cuando $j \neq i$, de modo que esta ecuación se reduce a

$$k_i\langle v_i, v_i \rangle = 0$$

Ya que se supone que los vectores en S son diferentes de cero, $\langle v_i, v_i \rangle \neq 0$, por el axioma de positividad para los productos interiores. Por tanto, $k_i = 0$. Ya que el subíndice i es arbitrario, se tiene $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$; por tanto, S es linealmente independiente.

Ejemplo 56

En el ejemplo 53 se demostró que

$$v_1 = (0, 1, 0), \quad v_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \text{y} \quad v_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

forman un conjunto ortonormal con respecto al producto euclidiano interior sobre R^3 . Por el teorema 19, estos vectores forman un conjunto linealmente independiente. Por tanto, ya que R^3 es tridimensional, $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ es una base ortonormal para R^3 .

Ahora se considera el problema de construir bases ortonormales para espacios de productos interiores. La demostración del resultado preliminar siguiente se analiza en los ejercicios que están al final de esta sección.

Teorema 20. Sea V un espacio de productos interiores y $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ un conjunto ortonormal de vectores en V . Si W denota el espacio generado por $v_1, v_2, \dots, v_r$, entonces todo vector u en V se puede expresar en la forma

$$u = w_1 + w_2$$

en donde w_1 está en W y w_2 es ortogonal a W al hacer

$$w_1 = \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 + \dots + \langle u, v_r \rangle v_r \quad (4.25)$$

y

$$w_2 = u - \langle u, v_1 \rangle v_1 - \langle u, v_2 \rangle v_2 - \dots - \langle u, v_r \rangle v_r \quad (4.26)$$

(Véase la figura 4.11 en donde se tiene una ilustración en R^3 .)

Con la motivación de la figura 4.11, a w_1 se le da el nombre de **proyección ortogonal de u sobre W** y se denota por $\text{proy}_W u$. El vector $w_2 = u - \text{proy}_W u$ se conoce como **componente de u ortogonal a W** .

Ejemplo 57

Supóngase que R^3 tiene un producto euclidiano interior y que W es el subespacio generado por los vectores ortonormales $v_1 = (0, 1, 0)$ y $v_2 = (-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5})$. La proyección ortogonal de $u = (1, 1, 1)$ sobre W es

$$\begin{aligned} \text{proy}_W u &= \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 \\ &= (1)(0, 1, 0) + (-\frac{1}{5})(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}) \\ &= (\frac{4}{25}, 1, -\frac{3}{25}) \end{aligned}$$

El componente de u ortogonal a W es

$$u - \text{proy}_W u = (1, 1, 1) - (\frac{4}{25}, 1, -\frac{3}{25}) = (\frac{21}{25}, 0, \frac{28}{25})$$

Obsérvese que $u - \text{proy}_W u$ es ortogonal tanto a v_1 como a v_2 , de manera que este vector es ortogonal a cada vector en el espacio W generado por v_1 y v_2 , como debe ser.

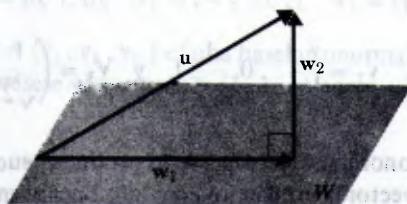


Figura 4.11

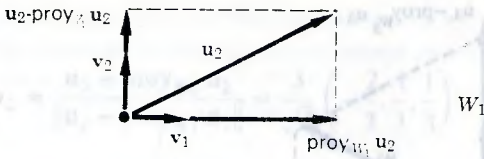


Figura 4.12

Ahora se tienen los elementos necesarios para probar el resultado principal de esta sección.

Teorema 21. *Todo espacio de productos interiores diferente de cero y de dimensión finita tiene una base ortonormal.*

Demostración. Sea V cualquier espacio de productos interiores diferente de cero y con dimensión n , y supóngase que $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ es cualquier base para V . La sucesión siguiente de pasos produce una base ortonormal $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ para V .

Paso 1. Sea $v_1 = u_1 / \|u_1\|$. El vector v_1 tiene norma 1.

Paso 2. Para construir un vector v_2 de norma 1 que sea ortogonal a v_1 , se calcula la componente de u_2 ortogonal al espacio W_1 generado por v_1 y, a continuación, se normaliza; es decir,

$$v_2 = \frac{u_2 - \text{proy}_{W_1} u_2}{\|u_2 - \text{proy}_{W_1} u_2\|} = \frac{u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1}{\|u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1\|}$$

(figura 4.12). Por supuesto, si $u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1 = 0$, no se puede llevar a cabo la normalización. Pero esto no puede suceder ya que entonces se tendría

$$u_2 = \langle u_2, v_1 \rangle v_1 = \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|u_1\|} u_1$$

lo cual afirma que u_2 es un múltiplo de u_1 , y contradice la independencia lineal de la base $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$.

Paso 3. Para construir un vector v_3 de norma 1 que sea ortogonal tanto a v_1 como a v_2 , se calcula la componente de u_3 ortogonal al espacio W_2 generado por v_1 y v_2 , y se normaliza (figura 4.13); es decir

$$v_3 = \frac{u_3 - \text{proy}_{W_2} u_3}{\|u_3 - \text{proy}_{W_2} u_3\|} = \frac{u_3 - \langle u_3, v_1 \rangle v_1 - \langle u_3, v_2 \rangle v_2}{\|u_3 - \langle u_3, v_1 \rangle v_1 - \langle u_3, v_2 \rangle v_2\|}$$

Como en el paso 2, la independencia lineal de $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ asegura que $u_3 - \langle u_3, v_1 \rangle v_1 - \langle u_3, v_2 \rangle v_2 \neq 0$ de modo que siempre se puede efectuar la normalización. Los detalles se dejan como ejercicio.